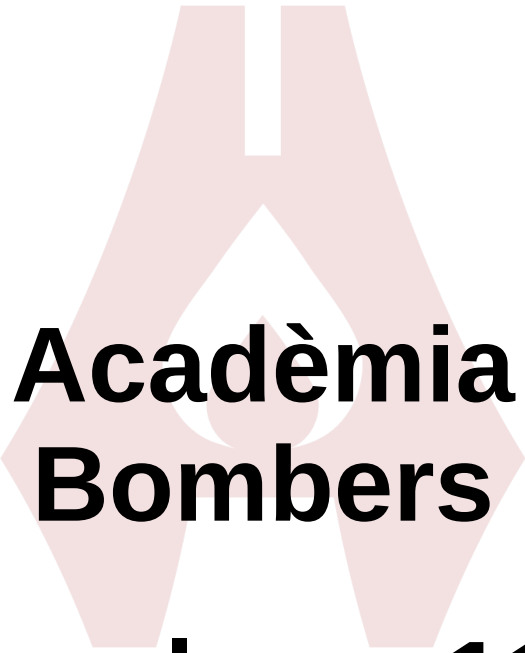




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 118

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Dues bombes de les mateixes característiques estan treient aigua a diferents alçades d'aspiració. Quina de les dues podrà treure més cabal?

- A) La que treballi a menys revolucions, donat que tindrà menys PC
- B) La bomba que aspira a menys alçada
- C) La bomba que aspira a més alçada
- D) Les dues, donat que l'alçada només influeix en la pressió i no en el cabal que treurà la bomba

2.- Quin codi de perill fa referència a una matèria líquida pirofòrica?

- A) 33
- B) 333
- C) X33
- D) X333

3.- Quin factor determina que el moment de força sigui màxim?

- A) Que la força s'apliqui en paral·lel al braç de palanca
- B) Que la força s'apliqui perpendicularment al braç de palanca
- C) Que el braç de palanca sigui nul ($d = 0$)
- D) Que el punt de rotació es desplaci cap al lloc d'aplicació de la força

4.- A l'hora d'atendre una víctima, quin procediment drem a terme primer de tot per tal de valorar el nivell de consciència d'una víctima?

- A) ABCDE
- B) ABC
- C) AVDN
- D) L'escala de coma de Glasgow

5.- Quines són les principals situacions sinòptiques que comporten risc d'incendi a Catalunya?

- A) La situació de vents de sud i la situació de vents del nord-est
- B) La situació de vents de nord-est, la situació de vents de l'est i la situació de vents del sud-oest
- C) La situació de vents de nord i la situació de vents del sud-est
- D) La situació de vents de nord, la situació de vents del sud i la situació de vents de l'oest

6.- Quina carretera es coneix com l'Eix Osona-Berguedà?

- A) La C-60
- B) La C-17
- C) La C-63
- D) La C-62

7.- Quin és el municipi de Catalunya amb un major nombre de polígons d'activitat econòmica (PAEs)?

- A) Valls
- B) Montblanc
- C) Olot
- D) Manresa

8.- Quina superfície ocupa l'àrea metropolitana de Barcelona (AMB)?

- A) 116 km²
- B) 61 km²
- C) 636 km²
- D) 1.130 km²

9.- Quin principi ha d'incorporar el departament competent en matèria educativa en els plans d'acció tutorial i els plans i reglaments de convivència dels centres educatius, d'acord amb la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació?

- A) El principi de coeducació
- B) El principi d'empatia
- C) El principi d'ajustos raonables
- D) El principi de tolerància

10.- D'acord amb el Decret 123/1997, de 13 de maig, quin serà el sistema normal per proveir els llocs de treball per al personal funcionari de l'Administració de la Generalitat?

- A) El concurs de mèrits i capacitats
- B) El trasllat interdepartamental
- C) La lliure designació
- D) Les respostes a) i c) són correctes

11.- Què significa que una instal·lació receptora de gas és de grau 1 pel que fa l'accessibilitat?

- A) Que l'accés es fa sense pany i sense escales o mitjans mecànics
- B) Que l'accés es fa amb pany normalitzat i sense escales o mitjans mecànics
- C) Que l'accés es fa amb escales o mitjans mecànics o passant per zona privada
- D) Que l'accés es fa des del soterrani o des de l'ascensor

12.- Quin dels següents núvols es troba a major altura?

- A) Els cirrus
- B) Els altoestrats
- C) Els altocúmul
- D) Els estrats

13.- A qui correspon la competència o funció d'exercir una tasca de vigilància i de control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals?

- A) Als Delegats de Prevenció
- B) Al Comitè de Seguretat i Salut
- C) A la Inspecció de Treball i Seguretat Social
- D) A l'empresari

14.- Són vàlvules de moviment lineal:

- A) La vàlvula de bola i la vàlvula de papallona
- B) La vàlvula de globus i la vàlvula de comporta
- C) La vàlvula de bola i la vàlvula de globus
- D) La vàlvula de papallona i la vàlvula de comporta

15.- L'anemòmetre és un instrument que mesura:

- A) La humitat relativa
- B) La temperatura de l'aire
- C) La velocitat del vent
- D) La temperatura de l'aigua

www.academiabombers.com

16.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de Maig, actualment el Cos de Bombers de la Generalitat s'organitza territorialment en:

- A) Parcs, zones i brigades
- B) Parcs, àrees regionals i regions d'emergències
- C) Grups, àrees regionals i regions d'emergències
- D) Grups, unitats i parcs de bombers

17.- Un pneumotòrax a tensió es defineix com:

- A) L'acumulació d'aire a l'espai pleural sense sortida a l'exterior
- B) L'acumulació de sang a l'espai pleural sense sortida a l'exterior
- C) L'acumulació de líquid a l'espai pleural sense sortida a l'exterior
- D) L'acumulació d'aire a l'espai pleural amb o sense sortida a l'exterior

18.- Amb quin material s'acostumen a realitzar les obres de construcció de maçoneria o mamposteria?

- A) Fusta
- B) Guix
- C) Pedra
- D) Fibra de carboni

19.- Com s'anomena el sistema muntanyós on conflueixen Catalunya, Aragó i el País Valencià?

- A) Massís dels Ports
- B) Massís de Bonastre
- C) Massís de les Cadiretes
- D) Massís de l'Albera

20.- Quin dels següents elements estructurals podrà oferir una MENOR resistència al foc?

- A) El soterrani d'un habitatge unifamiliar
- B) Una planta sobre rasant d'un edifici d'ús residencial públic si l'altura d'evacuació de l'edifici és de 30 metres
- C) Una planta sobre rasant d'un edifici d'ús comercial si l'altura d'evacuació de l'edifici és de 20 metres
- D) Una planta sobre rasant d'un edifici d'ús hospitalari si l'altura d'evacuació de l'edifici és de 15 metres

21.- Al Decret 276/2016, de 19 de juliol, quins àmbits s'estableixen per donar resposta adequada als sinistres o emergències, facilitar l'assessorament tècnic necessari i assegurar l'atenció a les actuacions amb els nivells de comandaments adequats i necessaris?

- A) Àmbit generalista, àmbit especialitats (GRAE, GRAF...) i àmbit de coordinació (operadors)
- B) Àmbit operatiu, àmbit de coordinació i àmbit de suport
- C) Àmbit regional, àmbit central i àmbit de supervisió
- D) Àmbit de gestió i àmbit de guàrdia

22.- Quin nom rep la vàlvula tèrmica que activa o desactiva un circuit en funció de la temperatura?

- A) Termòstat
- B) Manocontacte
- C) Termocontacte
- D) Manòmetre

23.- Assenyala la resposta INCORRECTA sobre les pèrdues de càrrega d'un fluid que es desplaça per una mànega:

- A) Només apareixen si el fluid està en moviment
- B) Poden ser pèrdues de càrrega singulars (localitzades) o lineals
- C) Aquestes pèrdues de càrrega suposen una disminució de la pressió conforme el fluid avança per la mànega
- D) La densitat del fluid no influirà en les pèrdues de càrrega

24.- A volum constant, la pressió d'un gas varia de forma directament proporcional a la temperatura. Estem parlant de la llei de:

- A) Gay-Lussac
- B) Boyle-Mariotte
- C) Charles
- D) Avogadro

25.- Quina afirmació és CERTA sobre l'interruptor general automàtic?

- A) És de tall unipolar i tindrà poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que es pugui produir en el punt de la seva instal·lació, de 4.500 A com a màxim
- B) Oferirà una intensitat nominal mínima de 32 A
- C) Protegirà la instal·lació elèctrica de possibles sobrecàrregues
- D) Realitza la mateixa funció que l'interruptor de control de potència (ICP)

26.- Què és una carena?

- A) Una petita plana en el vessant d'una muntanya degut a un canvi o trencament del pendent
- B) La part més alta del llom d'una muntanya, que separa vessants de diferent orientació
- C) Aquella part més baixa del terreny, per on es canalitza l'aigua de la pluja formant xaragalls, barrancs, torrents, rieres i rius
- D) El sector del terreny que discorre inclinat des de la part més alta del turó o muntanya fins a la part més baixa

27.- Les escumes es poden classificar en funció de la seva capacitat d'expansió. Com es categoritzaria una escuma amb un coeficient d'expansió de 100?

- A) Baixa expansió
- B) Mitja expansió
- C) Alta expansió
- D) Molt alta expansió

28.- Quin nom rep la condició d'ésser iguals homes i dones en les possibilitats de desenvolupament personal i de presa de decisions, sense les limitacions imposades pels rols de gènere tradicionals, per la qual cosa els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones i d'homes són igualment considerats, valorats i afavorits?

- A) Igualtat de gènere
- B) Perspectiva de gènere
- C) Coeducació
- D) Equitat de gènere

29.- La pressió de vapor (assenyala la opció INCORRECTA):

- A) Augmenta amb la temperatura
- B) Depèn del tipus de substància en si i no de la temperatura de la mateixa
- C) És la pressió exercida per un vapor en equilibri termodinàmic amb les seves fases condensades (sòlida o líquida) a una temperatura concreta i en un sistema tancat
- D) Totes són correctes

30.- Quina afirmació és CERTA sobre els neutrons?

- A) Són dins el nucli de l'àtom amb càrrega elèctrica positiva
- B) Quan el nombre de neutrons no és el normal llavors parlem d'isòtops
- C) Els àtoms d'un mateix element poden tenir més o menys neutrons que l'element mantindrà les propietats
- D) Ens defineixen l'element

31.- En un vas comunicant la força que exercim en una de les dues superfícies és superior a la que exercim en l'altra. Com haurà de ser la superfície on hi fem més força per tal de que el sistema estigui en equilibri?

- A) Haurà de tenir una superfície menor que l'altra
- B) Haurà de tenir la mateixa superfície que l'altra
- C) Haurà de tenir una major superfície respecte l'altra
- D) És impossible mantenir l'equilibri del sistema aplicant-hi dues forces de magnituds diferents

32.- Quin tipus d'espais naturals són més abundants, en nombre, a Catalunya?

- A) Els Paratges naturals d'interès nacional
- B) Les Reserves naturals
- C) Els Parcs nacionals
- D) Els Parcs naturals

33.- Quina de les següents NO és una norma a seguir davant la sospita de lesió vertebral?

- A) Mantenir l'eix longitudinal cap-coll-tronc-pelvis-extremitats
- B) Mantenir la víctima asseguda si és que l'hem trobada en aquesta posició
- C) Esperar fins assegurar un trasllat adequat ja que, en un traumatisme vertebral amb constants mantingudes, tenim suficient marge de temps
- D) Utilitzar material per a les immobilitzacions: collaret cervical, fèrules espinals, etcètera.

34.- Sobre la màquia, és FALS que:

- A) Sigui una bosquina esclerofil·la
- B) Sigui ombrívola
- C) Estigui formada per arbustos baixos (0 - 0,5 m)
- D) Sigui una bosquina densa

35.- Quina nomenclatura defineix el ciment Pòrtland amb addicions?

- A) CEM IV
- B) CEM III
- C) CEM I
- D) CEM II

36.- La transferència d'energia mitjançant radiació NO requereix:

- A) Un mitjà físic
- B) Diferència de temperatura
- C) Moviment de partícules
- D) Cap dels anteriors

37.- El color del cable del neutre (N) d'una instal·lació elèctrica serà:

- A) El vermell
- B) El marró
- C) El verd
- D) El blau

38.- Quina longitud de corda haurem d'estirar per tal d'eleva la càrrega 4 metres en un sistema de politges que ens aporta avantatge mecànic de 4?

- A) 12 metres
- B) 16 metres
- C) 64 metres
- D) 5 metres

39.- Quin és l'únic riu que neix a Catalunya i desemboca a l'Atlàntic?

- A) La Valira
- B) El Flamisell
- C) El Cinca
- D) El Garona

40.- En una projecció UTM, l'origen del fus correspon al punt d'intersecció entre el meridià central i l'Equador. Quines són les seves coordenades d'origen segons ens referim a l'hemisferi nord o sud?

- A) Nord: X = 500 km, Y = 0 Km, Sud: X = 500 km, Y = 10.000 Km
- B) Nord: X = 0 km, Y = 10.000 Km, Sud: X = 10.000 km, Y = 0 Km
- C) Nord: X = 0 km, Y = 500 Km, Sud: X = 10.000 km, Y = 500 Km
- D) Nord: X = 10.000 km, Y = 0 Km, Sud: X = 0 km, Y = 10.000 Km

41.- Quina unitat bàsica de mesura s'utilitza en el Sistema Internacional (SI) per expressar la temperatura termodinàmica?

- A) Els Ampers (A)
- B) Els graus Kelvin (°K)
- C) Els Joules (J)
- D) Els graus Celius (°C)

42.- Segons el Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, quan la Direcció General de Funció Pública rep la sol·licitud d'intervenció, quin termini té la Subdirecció General d'Ordenació Jurídica i d'Inspecció General de Serveis de Personal per emetre un informe?

- A) 10 dies hàbils
- B) 30 dies hàbils
- C) 10 dies naturals
- D) 15 dies hàbils

43.- Quina utilitat pràctica destacada té l'ús de "supermaons" en l'actualitat?

- A) L'execució de façanes de maó
- B) L'elaboració d'estructures d'obra vista
- C) La construcció d'envanets de sostre mort
- D) La fabricació d'arcs o voltes

44.- Amb quin nom es coneixen també les bombes de desplaçament positiu?

- A) Bombes alternatives
- B) Bombes volumètriques
- C) Bombes d'èmbol
- D) Bombes de desplaçament negatiu

45.- Què és el cop d'Ariet?

- A) És un fenomen de sobrepressió que es produeix en les instal·lacions hidràuliques a causa de les reduccions brusques de cabal
- B) És un fenomen de sobrepressió que es produeix en les instal·lacions hidràuliques a causa de l'augment brusc de cabal
- C) És un fenomen de d'hipopressió que es produeix en les instal·lacions hidràuliques a causa de les reduccions brusques de cabal
- D) És un fenomen d'hipopressió que es produeix en les instal·lacions hidràuliques a causa de l'augment brusc de cabal

46.- Si parlem de la relació de compressió, quin d'aquests factors augmentaria el seu valor en un motor determinat?

- A) Un augment del volum de la càmera de combustió
- B) Una disminució del diàmetre del cilindre
- C) Una planificació de la culata que redueixi la seva altura
- D) Un augment del gruix de la junta de culata

47.- Quina força haurà de suportar el suport d'una politja fixada al sostre, si en un dels extrems de la mateixa hi penja un cos de 50 kg i des de l'altre extrem l'aguantem ($g = 10 \text{ m/s}^2$)?

- A) 100 N
- B) 500 N
- C) 1.000 N
- D) 50 N

48.- Un gas líquat parcialment líquid transportat a una temperatura de 60°C serà considerat:

- A) Un gas dissolt
- B) Un gas comprimit
- C) Un gas líquat a alta pressió
- D) Un gas líquat a baixa pressió

49.- A quina categoria d'EPI s'inclouen els equips respiratoris?

- A) A la Categoria I
- B) A la Categoria ESP
- C) A la Categoria II
- D) A la Categoria III

50.- Quin element d'un pilotatge s'encarrega de transmetre les càrregues de l'estructura al pilot?

- A) El cep
- B) L'estaca
- C) Les jàsseres
- D) Les riostres

51.- Quins cables elèctrics arriben normalment a la Caixa de Protecció i Mesura (CPM) d'un xalet?

- A) Només la fase
- B) La fase i el neutre
- C) Les 3 fases i neutre
- D) Dues fases i dos neutres

52.- Quin dels següents sistemes de ruixadors automàtics actuarà més ràpidament?

- A) El sistema per canonada seca
- B) El sistema d'Acció prèvia
- C) El sistema per canonada mullada
- D) Tots tres igual, si fa o no fa

53.- Els elements que constitueixen el motor es podrien dividir en elements fixos i elements mòbils. Quin dels següents NO formarà part dels elements mòbils?

- A) La biela
- B) El volant d'inèrcia i el càrter, ja que els dos són elements fixos
- C) El càrter
- D) El volant d'inèrcia

54.- En instal·lacions receptores de combustibles gasosos i d'acord amb la terminologia de la norma UNE 60670-2:2014, què és un "shunt"?

- A) Un element de transició o connexió que facilita el trànsit de la part enterrada a la part aèria de la instal·lació receptora, o viceversa.
- B) Una vàlvula dissenyada per obrir-se quan rep energia i tancar-se automàticament en absència de la mateixa, el rearmament de la qual ha de ser manual
- C) Un conducte d'evacuació vertical especialment dissenyat per a l'evacuació dels productes de la combustió dels aparells de gas de tipus B connectats a aquest, o per evacuar l'aire interior d'un local
- D) El cremador de petit consum la flama del qual està destinada a encendre un cremador principal

55.- Durant una maniobra de rescat vertical, es suspèn una cadena de seguretat que té una massa de 6 kg. Si el centre de masses de la cadena acumula una energia potencial gravitatòria de 420 J, a quina altura aproximada respecte al terra es troba situada?

- A) 6 metres
- B) 2 metres
- C) 7 metres
- D) 8 metres

56.- D'acord amb l'article 30 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en quin cas l'empresari pot assumir personalment les funcions sobre el compliment del deure de prevenció de riscos professionals?

- A) En les empreses de fins a deu treballadors, sempre que desenvolupi de forma habitual la seva activitat en el centre de treball i tingui la capacitat necessària
- B) Sempre que desenvolupi de forma habitual la seva activitat en el centre de treball i tingui la capacitat necessària
- C) En les empreses de fins a trenta treballadors, sempre que desenvolupi de forma habitual la seva activitat en el centre de treball i tingui la capacitat necessària
- D) En les empreses de fins a trenta treballadors, sempre que es desenvolupi l'activitat en un únic centre de treball i tingui la capacitat necessària, o en empreses de fins a trenta treballadors, quan l'activitat es desenvolupi en diferents centres de treball i tingui la capacitat necessària

57.- Durant les tasques d'ordre i manteniment al nostre parc, desplaçem una carpeta amb arxius des d'un prestatge alt fins a un de més baix. Si la distància vertical entre prestatges és de 0,5 metres i el pes de la carpeta és de 5 Newtons, quin treball estarem realitzant?

- A) 5 Joules
- B) 0 Joules
- C) -2,5 Joules
- D) -5 Joules

58.- Què s'aconsegueix realitzant un acoblament de dues bombes en paral·lel?

- A) La mateixa altura manomètrica però major cabal
- B) El mateix cabal però a major pressió
- C) Major altura manomètrica i major cabal
- D) Major altura manomètrica però menor cabal

59.- De quin o quins elements descrits a continuació podrà prescindir una instal·lació per un sol usuari?

- A) De la derivació individual (DI)
- B) De la línia general d'alimentació (LGA)
- C) Les dues respostes són correctes
- D) Cap de les respostes és correcta

60.- Pel que fa a les carreteres que pertanyen a la xarxa estatal, quin és el sistema de codificació per a les carreteres convencionals?

- A) Lletra 'C' i les següents en ordre alfabètic
- B) Lletra 'N' seguida de tres dígits
- C) Lletra 'A' seguida d'un o dos dígits
- D) Lletra 'E' seguida de les xifres pròpies del sistema europeu

61.- Quin dels següents materials podrà ser utilitzat en les canonades de les xarxes de distribució i recepció de gas natural?

- A) El poliuretà
- B) L'alumini
- C) El poliestirè
- D) El polietilè

62.- Quina afirmació relativa a l'article 17 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, és CORRECTA?

- A) Per a l'accés a la categoria d'auxiliar tècnic/a equip de prevenció activa forestal es requerirà la titulació del grup C2
- B) Les categories de tècnic/a gestor/a de sala de coordinació (TECOR) i tècnic/a especialista d'operacions de vol (TEOV) formen part de l'escala tècnica
- C) Si una convocatòria d'accés a les diferents categories del Cos de Bombers de la Generalitat estableix la realització d'un curs selectiu, les persones aspirants que acreditin haver-ne superat un de similars característiques en quedaran exemptes
- D) Es pot establir una limitació en l'edat màxima d'ingrés diferent de la genèricament establerta per a l'ingrés en la funció pública per mitjà d'una ordre del conseller competent en matèria de seguretat pública

63.- Quins productes s'alliberen de la combustió completa de la gran majoria dels compostos orgànics?

- A) Diòxid de carboni i vapor d'aigua
- B) Àcid clorhídric i nitrogen
- C) Monòxid de carboni i aigua
- D) Metà i diòxid de carboni

64.- En quin estat es trobarà el CO₂ d'un envàs sotmès a 1 atm de pressió i a -30°C de temperatura?

- A) En estat sòlid
- B) En estat gasós
- C) En estat líquid
- D) Es trobarà en un llinar intermedi entre l'estat sòlid i l'estat líquid

65.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quina posició de l'àmbit operatiu té la funció de supervisar la recollida de les dades de les actuacions operatives realitzades a fi que es pugui confeccionar el comunicat d'actuació?

- A) El Cap territorial
- B) El Cap operatiu
- C) El Sotscap territorial
- D) És una funció conjunta entre el Sotscap territorial i el Cap territorial

66.- Quin dels següents materials presenta una MAJOR calor específica?

- A) La sorra
- B) L'aigua
- C) El ferro
- D) El gel

67.- Com col·locarem generalment a una persona amb dificultats respiratòries?

- A) En decúbit supí
- B) En decúbit pron
- C) En posició lateral de seguretat
- D) Semi assegut

68.- D'acord amb la Llei 4/1997, de 20 de Maig, quina de les següents funcions NO podrà ser delegada per l'alcalde?

- A) Declarar l'activació dels plans de protecció civil d'àmbit municipal davant qualsevol situació de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública que ho requereixi
- B) Presidir la Comissió Municipal de Protecció Civil
- C) Elaborar i mantenir el catàleg de recursos i serveis mobilitzables per a la protecció civil en el municipi
- D) Elaborar i proposar al ple de l'ajuntament o a la comissió de govern, segons escaigui, les disposicions que en l'àmbit municipal s'hagin de dictar en matèria de protecció civil

69.- Si una persona camina 800 metres en direcció oest i 600 en direcció nord, quina de les següents distàncies hauria recorregut si des d'un inici hagués caminat seguint una direcció nord-oest?

- A) 1.200 metres
- B) 900 metres
- C) 1.000 metres
- D) 1.100 metres

70.- Quina de les següents capes d'un arbre és més interior?

- A) El duramen
- B) El floema
- C) El xilema
- D) La medul·la

71.- Segons el Decret 243/2007, de 6 de novembre, quin nivell organitzatiu forma part dels òrgans territorials?

- A) La Unitat Central
- B) El Grup
- C) L'Àrea Regional
- D) La Divisió

72.- Quant de temps hem de dedicar a comprovar els signes vitals d'una víctima que pateix hipotèrmia accidental?

- A) Deu segons
- B) Un minut
- C) Un màxim de deu segons
- D) Mig minut

73.- El CO és inflamable i explosiu en mescles amb l'aire de:

- A) 8,5% a 77,2%.
- B) 12,5% a 74,2%.
- C) 21,3% a 46,1%
- D) 9,5% a 72,4%.

74.- Quin és el permís per naixement, guarda amb finalitat d'adopció o adopció per part del progenitor diferent a la mare biològica?

- A) 8 setmanes
- B) 12 setmanes
- C) 16 setmanes
- D) 18 setmanes

75.- Si tenim dues bateries de 20 volts cadascuna, com les connectarem per tal d'obtenir 40 volts?

- A) En paral·lel
- B) En sèrie
- C) En sèrie i en paral·lel
- D) En diagonal

76.- Quina és una característica comuna de totes les màquines simples?

- A) Sempre redueixen el temps de treball
- B) Conserven l'energia mecànica total
- C) Generen energia addicional per al sistema
- D) Requereixen motors per funcionar

77.- És una característica del condensador elèctric:

- A) La seva capacitat elèctrica es mesura en farads (F)
- B) A diferència del capacitor, se'l considera un element actiu dins els circuits electrònics
- C) Quan la tensió que rep supera el seu límit, es descarrega
- D) El condensador més simple consisteix en tres conductors units a una peça dielèctrica

78.- Quin dels següents consells de prudència es referirà a un consell de caràcter general?

- A) P502
- B) P232
- C) P332
- D) P103

79.- En la constitució de cobertes inclinades, quina diferència principal trobem entre una estructura porticada i una encavallada?

- A) A diferència dels pòrtics, l'encavallada és un element triangular
- B) El pòrtic no necessita de cap cordó inferior per complir la seva funció resistent
- C) Un pòrtic pot estar format per diferents materials, però el material que s'empra per a la formació de les encavallades és la fusta, exclusivament
- D) El pòrtic està preparat per suportar majors càrregues que una encavallada

80.- Ordena de major a menor vida útil:

- A) Làmpada LED, fluorescent i làmpada d'incandescència
- B) Fluorescent, làmpada LED i làmpada d'incandescència
- C) Làmpada LED, làmpada d'incandescència, fluorescent
- D) Fluorescent, làmpada d'incandescència, làmpada LED

81.- Un líquid inflamable és aquell que compleix quatre condicions. Indica quina de les següents és INCORRECTA:

- A) Tindrà un punt de fusió igual o inferior a 20°C a 101,3 kPa
- B) Tindrà un punt d'inflamació màxim de 21°C
- C) A 50°C tindrà una pressió de vapor inferior a 300 kPa (3 bar)
- D) A 20°C i 101,3 kPa no serà completament gasós

82.- Quin és el mur que generalment té una forma de "L" o "T" invertida?

- A) El mur de gabions
- B) El mur pantalla
- C) El mur en mènsula
- D) El mur de gravetat

83.- És FALS sobre un transformador elèctric:

- A) Converteix l'energia elèctrica d'unes característiques en energia elèctrica amb altres característiques
- B) Compta amb un enrotllament o debanament primari al qual s'aplica un corrent elèctric
- C) Entre el circuit primari i el secundari hi ha d'haver una connexió tangible
- D) Hi pot haver més d'un enrotllament o debanament secundari

84.- Quina és una característica dels halons com a agents extintors?

- A) Augmenten la concentració d'oxigen a l'atmosfera per sobre del nivell necessari per a la combustió
- B) Són voraçs i es vaporitzen ràpidament en el foc, sense deixar residus
- C) Generen una capa aïllant sobre les flames
- D) Redueixen la densitat de l'aire, dificultant la propagació del foc

85.- Un camp elèctric es defineix com:

- A) L'àrea on es mou un corrent elèctric
- B) L'espai al voltant d'una càrrega on es perceben forces elèctriques
- C) La força que actua entre dues càrregues
- D) La tensió aplicada a un conductor

86.- Les artèries:

- A) Retornen la sang provinent dels capil·lars al cor
- B) També es coneixen amb el nom de vènules
- C) Conduïxen la sang des del cor a tots els òrgans
- D) Les respostes b) i c) són certes

87.- A qui correspon la iniciativa legislativa en matèria pressupostària i la seva aprovació?

- A) Al partit de la oposició
- B) La iniciativa legislativa al Govern, i la seva aprovació a les Corts Generals
- C) A les Corts Generals
- D) La iniciativa legislativa a les Corts Generals, i la seva aprovació al Govern

88.- Quina diferència hi ha entre un xassís monocasc i un amb bastidor?

- A) El monocasc integra carrosseria i xassís en una sola peça
- B) El bastidor és més lleuger que el monocasc
- C) El monocasc es fa servir principalment en vehicles industrials
- D) El bastidor no suporta càrregues externes

89.- Quin dels següents mètodes de protecció contra incendis correspon a un mètode de protecció passiva?

- A) Els extractors de fum
- B) Les portes tallafocs
- C) Els extintors
- D) Totes són correctes

90.- Quants litres d'escumant obtindrem de 10 litres d'un escumogen al 2%, i que ofereix una expansió de 50?

- A) 25.000 litres de mescla
- B) 500 litres de mescla
- C) 2.500 litres de mescla
- D) 250.000 litres de mescla

91.- La superfície forestal representa un 63,8% de la utilització del sòl a Catalunya, dins de la qual hi predomina:

- A) Les bosquines
- B) El bosc
- C) La pinassa (Pinus nigra)
- D) Altra vegetació, ni bosc ni bosquina

92.- Un vehicle amb el motor al davant i la tracció a les rodes del davant, en comparació amb un vehicle amb motor davanter i tracció a les rodes posteriors:

- A) Prescindirà de l'eix de transmissió
- B) Tindrà el diferencial ubicat a la mateixa caixa on hi ha el canvi de marxes
- C) Prescindirà de diferencial
- D) Les respostes a) i b) són correctes

93.- Quina de les següents afirmacions sobre substàncies químiques NO és certa?

- A) Els àcids reaccionen amb els metalls desprenent hidrogen
- B) Les dissolucions aquoses àcides condueixen l'electricitat
- C) Les dissolucions aquoses bàsiques condueixen l'electricitat
- D) Les bases tenen un sabor agre

94.- Quines són les bateries més comunes en vehicles elèctrics?

- A) Les bateries d'ions de sodi (Na-ion)
- B) Les bateries d'ions d'acer-níquel (NiFe)
- C) Les bateries d'ions de liti (Li-ion)
- D) Les bateries de polímer de liti (Li-poli)

95.- D'acord amb el RIPCI, per considerar que una zona està protegida per hidrants, en qualsevol cas:

- A) En llocs on el nivell de les aigües subterrànies quedi per damunt de la vàlvula de drenatge, aquesta s'ha de deixar oberta abans de la instal·lació
- B) Hauran de subministrar per cada boca un cabal ininterromput mínim de 500 litres/min
- C) Hauran d'estar situats a les voreres o en espais destinats a l'estacionament de vehicles
- D) En zones urbanes, on la utilització prevista de l'hydrant contra incendis sigui únicament omplir camions, la pressió mínima requerida serà de 1kPa

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 118 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- B | 33.- B | 65.- A |
| 2.- B | 34.- C | 66.- B |
| 3.- B | 35.- D | 67.- D |
| 4.- C | 36.- A | 68.- C |
| 5.- D | 37.- D | 69.- C |
| 6.- D | 38.- B | 70.- D |
| 7.- C | 39.- D | 71.- C |
| 8.- C | 40.- A | 72.- B |
| 9.- A | 41.- B | 73.- B |
| 10.- A | 42.- D | 74.- C |
| 11.- A | 43.- C | 75.- B |
| 12.- A | 44.- B | 76.- B |
| 13.- A | 45.- A | 77.- A |
| 14.- B | 46.- C | 78.- D |
| 15.- C | 47.- C | 79.- B |
| 16.- B | 48.- C | 80.- A |
| 17.- A | 49.- D | 81.- B |
| 18.- C | 50.- A | 82.- C |
| 19.- A | 51.- B | 83.- C |
| 20.- A | 52.- C | 84.- B |
| 21.- B | 53.- C | 85.- B |
| 22.- A | 54.- C | 86.- C |
| 23.- D | 55.- C | 87.- B |
| 24.- A | 56.- A | 88.- A |
| 25.- C | 57.- C | 89.- B |
| 26.- B | 58.- A | 90.- B |
| 27.- B | 59.- B | 91.- B |
| 28.- A | 60.- B | 92.- D |
| 29.- B | 61.- D | 93.- D |
| 30.- B | 62.- C | 94.- C |
| 31.- C | 63.- A | 95.- B |
| 32.- B | 64.- B | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Això és degut a que la potència hidràulica es distribueix entre alçada (H) i cabal (Q) tal i com expressa la següent fórmula:

$$Ph = p(\text{dens}) \cdot g \cdot Q \cdot H$$

Sabent que la densitat i la gravetat tindran el mateix valor, tindrem més cabal quant menor sigui l'alçada, si la potència és la mateixa.

3.-

El moment de força (M) es calcula com:

$$M = F \times d \times \sin \theta$$

Quan $\theta = 90^\circ$, el $\sin(90^\circ) = 1$, la força és completament perpendicular, i el moment de la força assoleix el seu valor màxim.

En qualsevol altra orientació, el valor de $\sin(\theta)$ és menor que 1, reduint així el moment de força.

4.-

Primerament, SI CAL, utilitzarem el AVDN (Alerta, estímul Verbal, Dolor, No resposta) per veure si la víctima es troba conscient o inconscient. Si després de la valoració, la víctima es troba inconscient, procedirem a la seqüència ABCDE (ens permetrà veure si ens trobem davant d'una situació de risc vital).

5.-

Existeixen 3 principals situacions sinòptiques que comporten risc d'incendi a Catalunya:

Situació de vents de nord: és produïda per la presència d'una zona de baixes pressions a la Mediterrània i una d'altres pressions al nord-oest de la Península Ibèrica que afavoreixen l'entrada d'un "txorro" d'aire de component nord a Catalunya. L'augment de l'activitat dels incendis, ve clarament determinada per la presència i persistència de vent fort i sec, afavorint la dessecació del combustible, facilitant la iniciació i propagació del foc.

Situació de vents de l'oest: es donen en presència d'una àrea de baixes pressions pel nord o nord-oest de la Península que afavoreix la circulació de la massa d'aire des de l'oest a l'est de la Península, amb la qual cosa la massa d'aire arriba a Catalunya rescalfada i resseca per l'efecte Foëhn. Alhora, aquestes situacions impedeixen la marinada i els seus efectes termohigromètrics.

Situació de vents de sud: es dona amb la presència d'una àrea de baixes pressions a l'oest de la Península i una zona d'altres pressions al Mediterrani, que afavoreixen l'entrada de vents de component sud procedent del desert del Sàhara (massa d'aire continental tropical). Amb aquestes onades de calor saharianes es pateixen temperatures extremadament altes i baixes humitats relatives a tot el país

Font: temari BBVV.

6.-

La C-63 es coneix com l'Eix Selva-Garrotxa.

7.-

Olot compta amb 17 PAEs.

Font: Departament d'Empresa i Treball.

8.-

A l'àrea metropolitana de Barcelona hi viuen 3.303.927 persones, el 42,6% de la gent que viu a Catalunya, segons dades de l'Idescat 2021.

9.-

Article 10.7 a)

El dit departament:

- a) Ha d'incorporar el principi de coeducació en els plans d'acció tutorial i els plans i reglaments de convivència dels centres educatius.
- b) Ha de vetllar perquè els continguts dels materials escolars, educatius i formatius, en qualsevol format, i el llenguatge que s'hi empra tinguin en compte la diversitat i evitin qualsevol mena de discriminació per aquest motiu.
- c) Ha de garantir el desplegament del que estableix aquest article i vetllar perquè les escoles, els instituts i la resta de centres educatius siguin un entorn amable, en què els alumnes i els professors puguin viure d'una manera natural la diversitat, i contribueixin a crear models positius per a la comunitat educativa.

10.-

Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 5. Dels sistemes generals de provisió.

De conformitat amb el que disposin les relacions de llocs de treball, la provisió dels llocs per al personal funcionari de l'Administració de la Generalitat es realitzarà pel sistema de concurs de mèrits i capacitats, que serà el normal per proveir els llocs de treball, i pel sistema de lliure designació.

11.-

Grau 1: la manipulació del dispositiu es pot realitzar sense pany i sense disposar d'escales o mitjans mecànics especials.

Grau 2: el dispositiu està protegit per un armari, porta o similar, proveït de pany amb clau normalitzada. Per a manipular-lo no es necessiten escales ni mitjans especials.

Grau 3: el dispositiu necessita d'escales o mitjans mecànics especials per a la seva manipulació, o per accedir-hi s'ha de passar per una zona privada.

12.-

Núvols baixos (< 3 km): cúmul, estrats.

Núvols mitjans (3 - 7 km): altostrats, altocúmul, nimbostrats.

Núvols alts (> 7 km): cirrus, cirrostrats.

13.-

Llei 31/1995, de 8 de novembre - Art. 36.

14.-

La vàlvula de bola i la de papallona són vàlvules de moviment rotatiu.

16.-

Explicació resolta a la nota de la versió del text refós a data 3.6.2010.

17.-

El pneumotòrax a tensió és el més greu. El provoca la formació d'una vàlvula unidireccional que només permet l'entrada d'aire de l'exterior a la cavitat pleural.

18.-

La maçoneria o mamposteria és un tipus d'obra de construcció realitzada amb pedra, maons o altres elements de la construcció que es disposen en sec o es lliquen entre ells amb materials de cohesió com l'argamassa o el morter.

20.-

DB SI - Taula 3.1 Resistència al foc suficient dels elements estructurals.

23.-

La densitat afecta la manera com el fluid es mou a través d'una canonada o mànega, ja que la pèrdua de càrrega està relacionada amb la força que s'ha de fer per superar la resistència del fluid en moviment. En particular, la pèrdua de càrrega depèn de la velocitat del fluid i, com que la densitat afecta la seva velocitat i el seu moviment, també

té un efecte directe en les pèrdues de càrrega.

En fluids més densos, normalment s'experimenten pèrdues de càrrega més grans a causa de la major resistència que ofereixen al desplaçament.

24.-

Llei Gay-Lussac: $P_1/T_1 = P_2/T_2$

25.-

És de tall OMNIPOLAR i tindrà poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que es pugui produir en el punt de la seva instal·lació, de 4.500 A com a MÍNIM.

Oferirà una intensitat nominal mínima de 25 A i protegirà la instal·lació elèctrica de possibles sobrecàrregues i curtcircuits.

26.-

La carena o divisòria d'aigües és la part més alta del llom d'una muntanya, que separa vessants de diferent orientació. Entre dos fons de vall sempre hi ha una carena o divisòria, que fa que les aigües es parteixin prenent direccions diferents.

27.-

Baixa expansió: menys de 20.

La mitja expansió aproximadament engloba des dels 20 als 200 (depèn de cada font d'informació).

Alta expansió: més de 200.

28.-

Equitat de gènere: la distribució justa dels drets, els beneficis, les obligacions, les oportunitats i els recursos sobre la base del reconeixement i el respecte de la diferència entre dones i homes en la societat.

Perspectiva de gènere: la presa en consideració de les diferències entre dones i homes en un àmbit o una activitat per a l'anàlisi, la planificació, el disseny i l'execució de polítiques, tenint en compte la manera en què les diverses actuacions, situacions i necessitats afecten les dones. La perspectiva de gènere permet de visualitzar dones i homes en llur dimensió biològica, psicològica, històrica, social i cultural, i també permet de trobar línies de reflexió i d'actuació per eradicar les desigualtats.

29.-

La pressió de vapor augmenta amb la temperatura. És a la vegada una magnitud pròpia de cada substància.

30.-

Són dins el nucli de l'àtom sense càrrega elèctrica.

Els àtoms d'un mateix element poden tenir més o menys neutrons, cosa que en fa variar les propietats

Els protons ens defineix l'element.

31.-

Seguint la fórmula dels vasos comunicants: $(F_1/S_1) = (F_2/S_2)$, veiem que en cada costat del vas comunicant la força i la superfície són directament proporcionals.

Per exemple, si en un costat del vas hi apliquessim 5N i en l'altre 1N, per tal d'igualar l'equació i mantenir el sistema en equilibri la S1 hauria de ser de 5 cm² i la S2, de 1 cm².

32.-

La Llei 12/1985, d'espais naturals, estableix 4 categories d'Espais naturals de protecció especial (ENPE) i, actualment, al territori català hi ha un total de 86 ENPES distribuïts en Parc nacional (1), Parcs naturals (14), Reserves naturals (64) i Paratges naturals d'interès nacional (7).

33.-

Quan es sospita d'una lesió vertebral, és fonamental mantenir l'alineació de l'eix cap-coll-tronc-pelvis-extremitats

per evitar agreujar la lesió. Si la víctima està assegurada, aquesta posició pot generar moviments inestables en la columna, per la qual cosa cal immobilitzar-la i traslladar-la de manera segura, utilitzant material adequat com collaret cervical i fèrules espinals.

34.-

Està formada per arbustos alts (1,5-2 m) i és pròpia de les terres mediterrànies amb estius extremament secs.

35.-

Addicions:

CEM II-S: escòria.

CEM II-V i CEM II-W: cendres volants.

CEM II-P i CEM II-Q: putzolanes naturals i calcinades.

CEM II-L i CEM II-LL: filler calcari.

CEM II-T: esquistos calcinats, bituminosos.

36.-

La radiació és una forma de transferència d'energia que es produeix a través d'ones electromagnètiques (com la llum solar, els rajos infrarojos o els rajos gamma). Aquesta característica la fa especial respecte a altres formes de transferència d'energia, com la conducció i la convecció, perquè no necessita cap mitjà físic (aire, aigua o sòlid) per transmetre energia.

37.-

Concretament serà blau clar.

38.-

Longitud corda = (metres desplaçament de la càrrega × AM) = 4 m × 4 AM = 16 metres.

39.-

Tots els rius que neixen a Catalunya o la travessen pertanyen al vessant mediterrani. Aquesta afirmació, però, té una excepció: la Garona, que neix a la Vall d'Aran, i que acaba desguassant al vessant atlàntic.

40.-

Les seves coordenades varien segons ens referim a l'hemisferi nord o sud:

Nord: X = 500 km, Y = 0 Km

Sud: X = 500 km, Y = 10000 Km

41.-

Unitats SI:

Longitud: metre

Massa: quilogram

Temps: segon

Intensitat de corrent elèctric: ampere

Temperatura termodinàmica: kelvin

Quantitat de substància: mol

Intensitat lluminosa: candela

42.-

En el termini màxim de 15 dies hàbils des que la Direcció General de Funció Pública rep la sol·licitud d'intervenció, la Subdirecció General d'Ordenació Jurídica i d'Inspecció General de Serveis de Personal ha d'emetre un informe en un dels sentits següents:

- Constata indicis d'assetjament objecte d'aquest protocol i, si escau, proposa l'establiment de mesures cautelars.
- No aprecia indicis d'assetjament objecte d'aquest protocol i, si escau, proposa l'aplicació de mesures per a la

resolució del conflicte laboral.

43.-

En general:

El maó massís s'utilitza principalment com a obra vista.

El maó perforat, en façanes de maó.

Els "supermaons" també es poden utilitzar en la confecció de taulers ceràmics, per exemple.

45.-

Aquesta reducció es produeix quan es tanca una vàlvula bruscament, una llança, etc. Això produeix unes fortes pressions que poden deteriorar els materials. Una obertura ràpida d'una vàlvula per alimentar una instal·lació que estigui buida, pot ser la causa d'un cop d'ariet, si a la seva prolongació es troba una reducció de secció considerable, que redueix bruscament el cabal com per exemple, una instal·lació de mànegues amb la llança muntada. L'augment de pressió depèn principalment, del cabal i rigidesa de la canonada.

46.-

La relació de compressió augmenta quan disminueix el volum de la cambra de combustió (volum mínim). Planificar la culata en redueix l'alçada i, per tant, també el volum de la cambra, fent que la compressió sigui més gran.

Augmentar el volum de la cambra → baixa la compressió.

Disminuir el diàmetre del cilindre → redueix el volum total, però no augmenta necessàriament la relació de compressió.

Augmentar el gruix de la junta → augmenta el volum de la cambra → baixa la compressió.

47.-

500 N per cada costat.

48.-

Gas líquid a alta pressió: entre -50°C i 65°C.

Gas líquid a baixa pressió: més de 65°C.

49.-

S'inclouen a la Categoria III els EPI destinats a protegir contra riscos que podrien causar lesions greus o mortals com ara guants de protecció química, equips respiratoris, etc. Aquesta categoria inclou EPI dissenyats per a riscos mortals o greus per a la salut.

50.-

Els elements d'un pilotatge són:

El pilot, que és l'element encarregat de transmetre les càrregues al terreny.

El cep, que és l'element encarregat de transmetre les càrregues de l'estructura al pilot.

Les riostres, és l'element encarregat de centrar les càrregues i solidaritzar la fonamentació.

51.-

Depenent del consum interior, arribaran les 3 fases i neutre o només una sola fase i neutre. Per exemple, en un bloc d'habitatges, arribaran els 4 cables; en canvi, per a un xalet, només arribarà fase i neutre.

52.-

Això es deu a què en aquest sistema els tubs són plens d'aigua a pressió i no requereix l'obertura d'una vàlvula per fer passar l'aigua per la canonada. L'aigua es troba previnguda per sortir.

53.-

Elements fixos: bloc, culata, càrter.

Elements mòbils: biela, pistons, cigonyal, volant d'inèrcia.

54.-

3 - Termes, símbols i definicions - 3.104.

55.-

$E_p = m \cdot g \cdot h$
 $420 = 6 \cdot 10 \cdot h$
 $420 = 60 \cdot h$
 $h = 7$ metres.

56.-

Article 30. Protecció i prevenció de riscos professionals.

1. En compliment del deure de prevenció de riscos professionals, l'empresari ha de designar un o diversos treballadors perquè s'ocupin d'aquesta activitat, ha de constituir un servei de prevenció o bé ha de concertar aquest servei amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa.

5. Apartat modificat per l'article 8 de Llei 25/2009, de 22 de desembre. En les empreses de fins a deu treballadors, l'empresari pot assumir personalment les funcions assenyalades a l'apartat 1, sempre que desenvolupi de forma habitual la seva activitat en el centre de treball i tingui la capacitat necessària, en funció dels riscos a què estiguin exposats els treballadors i la perillositat de les activitats, amb l'abast que determinin les disposicions a què es refereix l'article 6.1.e) d'aquesta Llei.

57.-

$W = F \times d$
 $W = 5 \times (-0,5)$
 $W = -2,5 \text{ J}$

Aquí diem que la feina és negativa perquè hi ha una pèrdua d'energia potencial gravitatòria en comptes d'un guany d'energia.

58.-

Si les bombes estan funcionant en sèrie, això augmentarà l'alçada (H), però no el cabal (Q).

59.-

Un habitatge d'un o dos usuaris podrà prescindir de la LGA i de CGP. En aquest cas, per contra, haurà d'instal·lar l'anomenada caixa de protecció i mesura (CPM).

60.-

Les carreteres convencionals es denominen amb la lletra N seguida de tres dígits. El primer dígit indica el sector d'inici de la carretera tenint en compte l'estructura radial de la xarxa. El segon indica la distància a Madrid a la que es troba l'origen de la carretera, en km i dividida per 100: de 0 a 99 km = 0, de 100 a 199 km = 1, etc. El tercer dígit és un número d'ordre que és parell si és una nacional transversal (no té direcció cap a Madrid), o imparell si és radial (amb direcció a Madrid).

www.academiabombers.com

61.-

Els materials que es poden utilitzar en les canonades de les xarxes de distribució i recepció de gas natural segons la normativa UNE són l'acer, el polietilè i el coure.

62.-

Article 17.

-2 Per ingressar a les diferents escales del Cos de Bombers de la Generalitat, cal posseir les titulacions exigides o complir els requisits establerts per l'article 18 bis, d'acord amb la gradació següent:

a) Escala superior, titulació del grup A.

b) Escala executiva, titulació del grup B.

c) Escala tècnica, titulació del grup C1.

d) Escala de suport, titulació del grup que s'estableix per a cadascuna de les categories següents:

- Tècnic/a gestor/a de sala de coordinació (TECOR): grup C1.
- Tècnic/a especialista d'operacions de vol (TEOV): grup C1.
- Auxiliar tècnic/a equip de prevenció activa forestal (EPAF): grup C2.
- Tècnic/a de gestió logística (TELOG): grup C1.

-4 Les bases de cada convocatòria d'accés a les diferents categories del Cos de Bombers de la Generalitat han d'establir els requisits i les condicions específiques per a l'ingrés en les diferents escales i categories del Cos. En cap cas no es pot establir una limitació en l'edat màxima d'ingrés diferent de la genèricament establerta per a l'ingrés en la funció pública.

-5 Si una convocatòria d'accés a les diferents categories del Cos de Bombers de la Generalitat estableix la realització d'un curs selectiu, les persones aspirants que acreditin haver-ne superat un de similars característiques en quedaran exemptes. Durant la realització del curs selectiu, les persones aspirants tenen la consideració de personal funcionari en pràctiques.

63.-

En canvi, si la combustió és incompleta es forma molt més monòxid de carboni (CO).

64.-

Punt de sublimació: -78°C i 1 atm

Punt triple: $-56,6^{\circ}\text{C}$ i 5,1 atm

Punt crític: 31°C i 72,8 atm

65.-

Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya.

Cap territorial: supervisa la recollida de les dades de les actuacions operatives.

Sotscap territorial: garanteix la recollida de les dades de les actuacions operatives.

Cap de sortida: recull les dades de les actuacions operatives.

66.-

Calors específiques:

Aigua: 4180 J/kg $^{\circ}\text{C}$

Ferro: 460 J/kg $^{\circ}\text{C}$

Coure: 400 J/kg $^{\circ}\text{C}$

Sorra: 840 J/kg $^{\circ}\text{C}$

Gel: 2100 J/kg $^{\circ}\text{C}$

67.-

Decúbit supí: politraumatismes, si no hi ha hipotensió, traumatismes a la columna.

Decúbit prono: objectes clavats esquena, cremades esquena.

Assegut amb les cames penjant: insuficiència cardíaca o edema de pulmó.

Decúbit lateral esquerre: embarassades.

Fowler (semiassegut): pacients amb insuficiència d'origen pulmonar.

Trendelemburg: patologia medul·lar amb hipotensió.

Antitrendelemburg: traumatismes craneoencefàlics i sospita d'hipertensió intracraneal.

Antixoc: hipotensió.

Ginecològica: exploracions, sondatges.

68.-

Article 48.3

69.-

$$h^2 = c^2 + c^2$$

$$h^2 = 800^2 + 600^2$$

$$h^2 = 640.000 + 360.000$$

$$h^2 = 1.000.000$$

$$\sqrt{h^2} = \sqrt{1.000.000}$$

$$h = 1.000 \text{ metres}$$

70.-

El xilema és creat pel càmbium cap a l'interior de l'arbre. Es compon de l'albeca i el duramen.

71.-

Òrgans centrals: Divisió, Àrea Central, Unitat Central i Grup.

Òrgans territorials: Regió, Àrea Regional, Unitat Regional i Parc.

72.-

Guies ERC 2021 - pag. 20

73.-

El monòxid de carboni (CO) és un gas incolor, més lleuger que l'aire, que crema amb una flama blava. És inflamable i explosiu en mescles amb l'aire d'un 12,5% a un 74,2%.

Es forma en la combustió incompleta de materials orgànics carbonosos, com la fusta, el carbó vegetal o mineral, el petroli i les seves fraccions, el gas natural i artificial, o com a subproducte d'explosius. En qualsevol combustió amb dèficit d'oxigen, augmentarà la producció de CO.

74.-

A partir del 2021 el permís ja s'igualava al de la mare biològica (16 setmanes).

75.-

Si les connectessim en paral·lel, mantindriem la tensió (voltatge) però ens permetria augmentar la intensitat (amperatge).

76.-

La característica comuna de totes les màquines simples és que conserven l'energia mecànica total, transformant-la de manera que redueixin la força necessària o facilitin el treball en altres aspectes, com canviant la direcció de l'esforç. Aquesta característica és essencial en el seu funcionament.

77.-

El condensador més simple consisteix en dues armadures o conductors separades per una capa prima de material dielèctric. Quan la tensió que rep supera el seu límit es pot fer malbé.

Condensador elèctric i capacitor són el mateix.

78.-

Segons la primera xifra:

1: generalitats

2: prevenció

3: resposta

4: emmagatzematge

5: eliminació

79.-

En la formació de cobertes inclinades, tant els pòrtics com les encavallades són elements triangulars.

El pòrtic, a part de prescindir del cordó inferior, tampoc presenta l'estructura mallada de les encavallades.

80.-

Les làmpades LED també són les que tenen una major eficiència.

81.-

Tindrà un punt d'inflamació màxim de 60°C.

82.-

Un mur en mènsula és un tipus de mur de contenció dissenyat per resistir les càrregues horitzontals generades pel terreny o altres materials que s'hi recolzen. Aquest mur està format per una estructura monolítica de formigó armat que treballa com una mènsula fixa a la seva base, aprofitant la resistència de la seva pròpia configuració i del terreny on s'assenta per mantenir-se estable.

83.-

Els transformadors són uns aparells que converteixen energia elèctrica d'unes característiques en energia elèctrica amb altres característiques.

84.-

Atès que són gasos o líquids que vaporitzen ràpidament en el foc, els halons no deixen residus corrosius ni abrasius ni produeixen danys. Els halons no són conductors del corrent elèctric i les seves altes densitats en estat líquid permeten emmagatzemar-los en recipients de poc volum.

85.-

Un camp elèctric és una regió de l'espai que envolta una càrrega elèctrica i on altres càrregues elèctriques experimentarien una força. Aquesta força és deguda a la presència de la càrrega i es representa mitjançant línies de camp elèctric que apunten en la direcció en què una càrrega positiva es mouria. Així, el camp elèctric es defineix com l'espai on una càrrega elèctrica produeix una força sobre altres càrregues, fent-les moure o actuant sobre elles.

86.-

La sang arterial està sotmesa a pressió elevada, producte de la força amb què és impulsada des dels ventricles. Per suportar aquesta pressió, les parets musculars de les artèries són gruixudes i lleugerament elàstiques. A mesura que s'allunyen, es ramifiquen i disminueixen de calibre fins a convertir-se en arterioles. La musculatura llisa de les seves parets pot contraure's (vasoconstricció) o dilatar-se (vasodilatació) per acció del sistema nerviós.

87.-

La iniciativa legislativa en matèria pressupostària correspon al Govern, però la seva aprovació s'ha de fer mitjançant una llei singular i de caràcter anual de les Corts Generals.

88.-

El xassís autoportant o monocasc és el tipus de xassís més comú a l'hora de fabricar un vehicle convencional destinat a circular per carretera. Característiques:

- Estructura molt rígida, però capaç d'absorbir impactes i dissipar l'energia generada.
- Major resistència a la torsió.
- Estabilitat estructural.
- Major lleugeresa.

89.-

Els extractors de fum són Protecció Activa.

90.-

Ull! Ens demanen per barreja escumant i no per escuma. Per tant, obviarem l'expansió:

Escumant = (litres escumogen / 2) x 100 = (10 / 2) x 100 = 500 litres de mescla.

91.-

Respecte el total de superfície catalana:

Bosc: 35%

Bosquina: 22%

Altra vegetació: 6,7%

92.-

Si el vehicle és amb el motor al davant i la tracció a les rodes del davant, la seqüència de la cadena cinemàtica és la mateixa que en motors davanter amb tracció a les rodes posteriors, però eliminant l'eix de transmissió, i llavors el diferencial està ubicat a la mateixa caixa on hi ha el canvi de marxes.

93.-

Els àcids tenen un sabor agre i les bases un sabor amarg.

94.-

Les bateries més comunes utilitzades en vehicles elèctrics són les d'ions de liti (Li-ion). Aquest tipus de bateria s'ha convertit en l'elecció dominant per als vehicles elèctrics, ja que ofereixen una combinació de densitat d'energia, eficiència i durabilitat.

95.-

En llocs on el nivell de les aigües subterrànies quedi per damunt de la vàlvula de drenatge, aquesta s'ha de taponar abans de la instal·lació.

En zones urbanes, on la utilització prevista de l'hidrant contra incendis sigui únicament omplir camions, la pressió mínima requerida serà de 100kPa (1 kg/cm²).

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com